Michael Fischbach

Malibu, Kalifornien, USA · +1 805 703 8250 · mef126906@icloud.com
michaelfischbach.dev · LinkedIn
US-Staatsbürger · Aufenthaltstitel für ein studienbezogenes Praktikum in Deutschland möglich

KURZPROFIL

Maschinenbaustudent an der California Polytechnic State University (Honors-Programm, Notendurchschnitt 3,78 von 4,0) mit Praxis von der Konstruktion bis zum gefertigten Bauteil: CAD, Toleranzkettenanalyse, Zerspanung auf einer 3-Achs-HAAS und Erprobung am realen Teil. Bewerbung um das **Praktikum im Bereich Gesamtfahrzeugentwicklung** bei der HWA AG in Affalterbach, Beginn Februar/März 2027. Seit 2019 führe ich ein eigenes Fertigungsunternehmen und kenne den Zyklus aus Konstruktion, Werkstatt und Erprobung aus eigener Verantwortung.

AUSBILDUNG

California Polytechnic State University, San Luis Obispo
09/2025 – 05/2029

B.Sc. Maschinenbau, Honors-Programm · Notendurchschnitt 3,78 von 4,0 · Dean's List in allen drei Quartalen

- Forschungsorientiertes Honors-Programm; „Learn by Doing“ mit Fertigung, CNC-Zerspanung und Konstruktion ab dem ersten Studienjahr
- Mehrteilige Baugruppen konstruiert und gefertigt (Kolben, Malteserkreuz, CNC-gefräster Schraubendreher) mit vollständiger Toleranzkettenanalyse und Form- und Lagetoleranzen

Oaks Christian School – Institute of Engineering
09/2022 – 06/2025

Ingenieurzweig: sechs mehrmonatige Konstruktionsprojekte · Notendurchschnitt 3,92 (unbewichtet) / 4,10 (gewichtet)

PROJEKTE IN KONSTRUKTION UND FERTIGUNG

CNC-gefräster Golfputter – vom CAD-Modell zum Bauteil
2024 – 2025

3-Achs-HAAS · Fusion 360 · fertigungsgerechte Konstruktion

- Putterkopf aus dem Vollen (Aluminium 6061) konstruiert und in **einer einzigen Aufspannung** gefräst; die Geometrie zuvor an PLA-Prototypen abgesichert
- Fertigungsgerechte Konstruktion und Kostenanalyse: 15,78 $ Stückkosten im Modell gegenüber 50–150 $ im Handel
- Einer von acht Finalisten aus über vierzig Studierenden; Vorstellung von Bauteil und Prozess vor mehr als 200 Alumni und Fachleuten

Wellenenergie-Wandler – Zahnstangen-Ritzel-Generator
2023

Bridgeport-Fräsmaschine · Fusion 360 · Strömungsmechanik

- Generator zur Wandlung von Wellenbewegung in elektrische Energie im Fünferteam konstruiert; alle Bauteile maßhaltig auf der Bridgeport-Fräsmaschine gefertigt
- **1. Platz** mit der höchsten gemessenen Leistung von drei Teams: 15 V je Motor im Maßstab 1:12, hochgerechnet 360 V
- Strömungsmechanische und energetische Auslegung; vollständige Baugruppe in Fusion 360 und AutoCAD mit Toleranzdokumentation

Chameleon Ramps – Produktentwicklung und Fertigung
2019 – heute

Fusion 360 · Gießverfahren · iterativer Prototypenbau

- Über sechs Jahre mehr als 40 Produkte konstruiert und ein eigenes Gießverfahren entwickelt, das den Materialausschuss um rund 30 % senkt
- Systematischer Zyklus aus Konstruktion, Erprobung und Überarbeitung über vier bis sechs Prototypengenerationen je Produkt; über 50.000 $ Umsatz

SMC Trading Bot – autonome Optionsausführung

2025 – heute

Python · Optionen und Futures · Broker-APIs · SQLite · Backtesting

- Python-System, das unstrukturierte Optionsmeldungen auswertet und daraus Live-Orders über ein reales Webull-Depot auslöst, mit Risikogrenzen, Positionsgrößen und aus den Broker-Ausführungen abgeglichenem Bestand; eine zweite Strecke handelt Futures über Tradovate
- Eine falsch gelesene Meldung wird zur realen Order, daher sichert eine Regressionssuite von **2.015 Tests** jeden Parser- und Orderweg ab, bevor er das Live-Depot erreicht
- Parameter nach ihrem **ungünstigsten** Ergebnis über zwei getrennte Validierungszeiträume gewählt, nicht nach ihrem besten, mit eigenem Backtesting

BERUFSERFAHRUNG

Gründer und Geschäftsführer

06/2026 – heute

Campus Native · San Luis Obispo, Kalifornien

- Digitalen Marktplatz aufgebaut und betrieben; Leitung eines vierköpfigen Teams aus Entwicklung, Marketing und Redaktion

Digital Media Manager

03/2023 – heute

All Domain Integration (ADI), Luft- und Raumfahrttechnik · remote

- Seit über drei Jahren für ein Ingenieurbüro der Luft- und Raumfahrt tätig: Betreuung der Website, SEO und digitale Kommunikation

Gesellschafter

05/2023 – 07/2024

Ashersells LLC · Malibu, Kalifornien

- Mitaufbau des operativen Geschäfts auf über 500.000 $ Jahresumsatz; Python-Automatisierung für Logistik und Auftragsabwicklung

FACHKENNTNISSE

CAD / CAE:	Fusion 360 (über 6 Jahre, mehr als 40 Konstruktionen), SolidWorks, AutoCAD, Autodesk CFD
Fertigung:	3-Achs-HAAS, Bridgeport-Fräsmaschine, Drehmaschine, FDM-/SLA-Druck, Gießen von Beton und Verbundwerkstoffen
Methoden:	Form- und Lagetoleranzen, Toleranzkettenanalyse, fertigungs- und montagegerechte Konstruktion, Prototypenbau, Kostenmodellierung
Software:	Python, HTML/CSS, Git
Sprachen:	Englisch (Muttersprache), Deutsch (Grundkenntnisse, im Aufbau)

ENGAGEMENT UND PERSÖNLICHES PROFIL

- **Honors-Programm der Cal Poly** – Aufnahme Herbst 2026; forschungsorientiertes Auswahlprogramm mit fachlicher Betreuung
- **Eagle Scout** – Boy Scouts of America (2025), höchster Rang; zwei Jahre Senior Patrol Leader, 15 Jahre im Verband
- **Dean's List** – Cal Poly, alle drei Quartale 2025/26
- **International mobil** – Familie der US-Luftwaffe; neun Umzüge über sieben Bundesstaaten, rasche Einarbeitung in neue Teams
- **Ehrenamt** – seit 2021 vierzehntägige Essensausgabe für Wohnungslose